ISEN | école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

# AMPLIFICATEUR À CONTRE-RÉACTION

## CIPA 3

Zhibin ZHOU
zhibin,zhou@isen-ouest.yncrea.fr

# Plan du cours

ISEN | école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!


I. Généralités
   1) Introduction
   2) Les amplificateurs et 4 types d'amplification

II. Montages des amplificateurs
   1) AOP idéal
   2) Exemples de montages

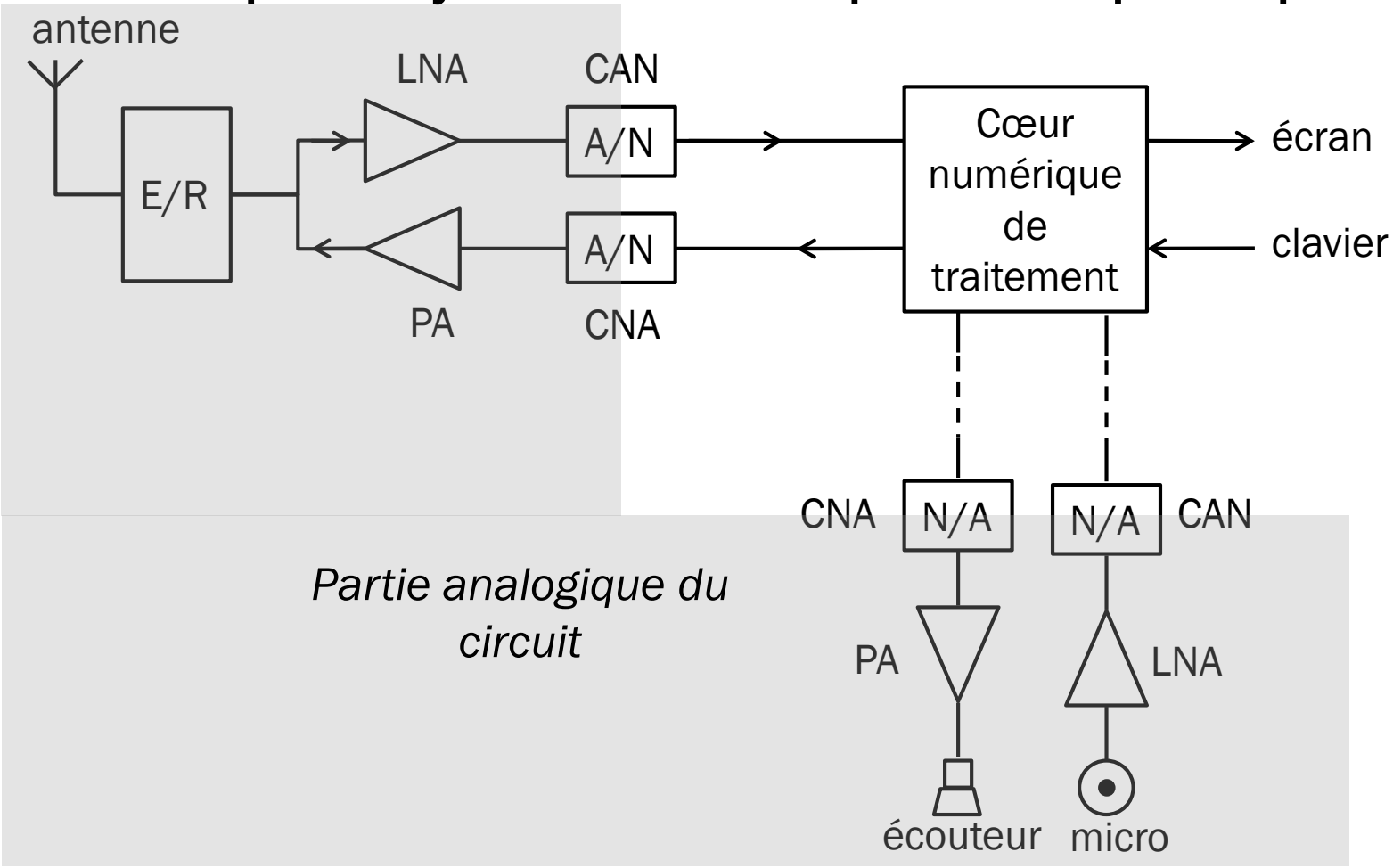
III. Les circuits oscillateurs
   1) Oscillateur à relaxation
   2) Oscillateurs harmoniques

ISEN | école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

# I. GENERALITES

# Généralités – Introduction

## Un exemple de système électronique : le téléphone portable



# Généralités – Les amplificateurs

ISEN | école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

**Rôle et modélisation**

Signaux en sortie d'instrument souvent faible (~µV,mV) -> nécessité d'amplifier pour traiter de façon fiable

**Schéma (quadripôle) et notations :**

tension d'entrée : $V_{in}$, $V_E$

tension de sortie : $V_{out}$, $V_S$, $V_o$

intensité : idem

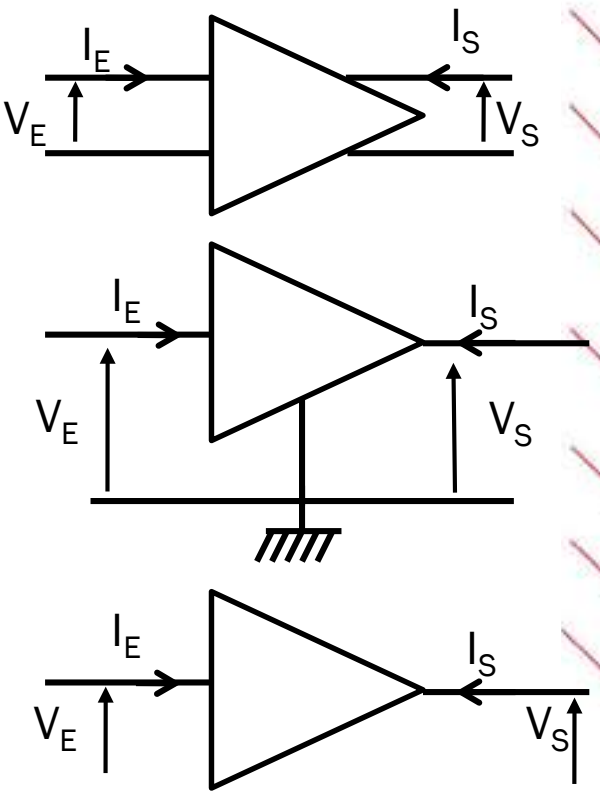
*par convention, les courants sont entrants*

*Ici, amplificateur*

*= des montages basés*

*sur l'amplificateur opérationnel (AOP)*

*et la contre-réaction (CR)*




*Un amplificateur peut être modélisé par un quadripôle avec 3 composants :*

*impédance d'entrée, gain, impédance de sortie*

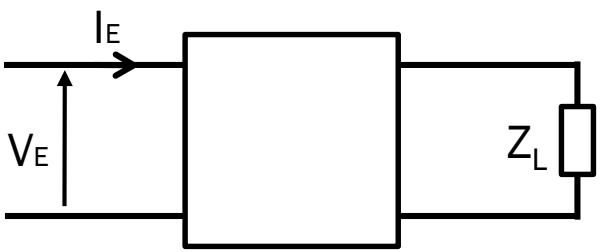
# Généralités – Les amplificateurs

3 composants pour modéliser un montage amplificateur :

- **Gain interne (4 types) :**
  - En tension (en unité V/V): $A_V = \frac{V_S}{V_E}$ (sortie en circuit-ouvert Is = 0)
  - En courant (A/A): $A_I = \frac{I_S}{I_E}$ (sortie en court-circuit Vs = 0)
  - En transconductance (A/V): $A_G = I_S / V_E$ (sortie en court-circuit Vs = 0)
  - En transrésistance (V/A): $A_R = V_S / I_E$ (sortie en circuit-ouvert Is = 0)

- **Impédance d'entrée :** $\boxed{Z_E = \frac{V_E}{I_E}}$

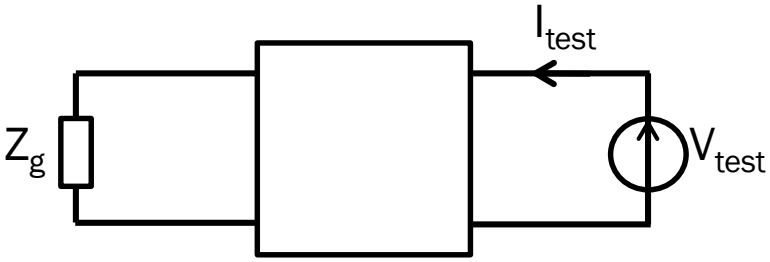
  $R_e$ , $R_{in}$ , $Z_e$ , $Z_{in}$




On éteint la source de sortie pour mesurer ZE

- **Impédance de sortie :** $\boxed{Z_{out} = \frac{V_{test}}{I_{test}}}$

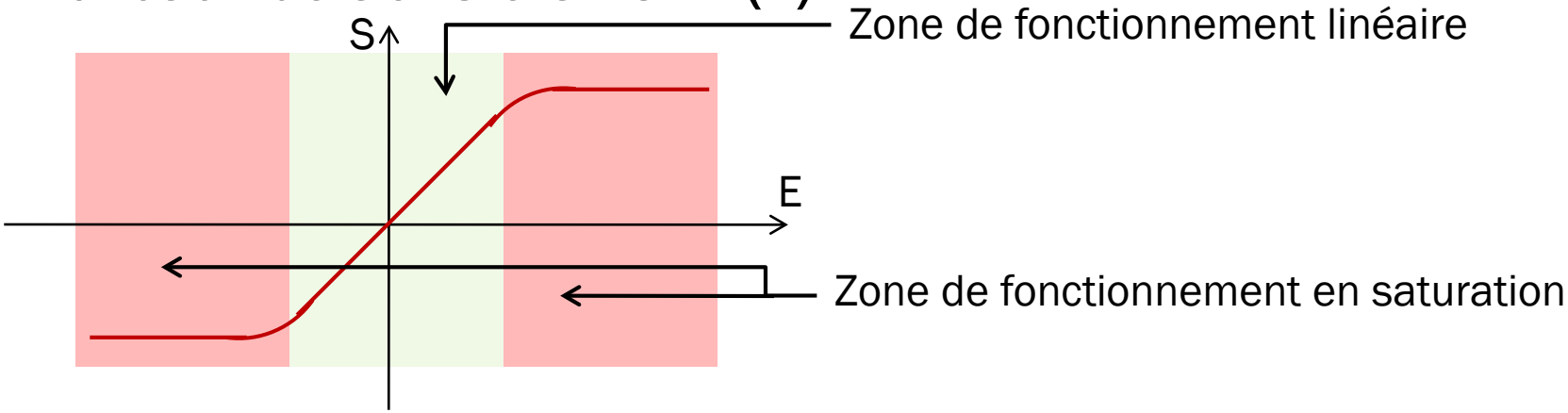
  $R_{out}$ , $R_o$ , $Z_s$ , $Z_{out}$,




On éteint la source d'entrée pour mesurer Zout

# *Généralités – Les amplificateurs*

- **Fonction de transfert : S = f(E)**




- **Linéarité (zone linéaire)**

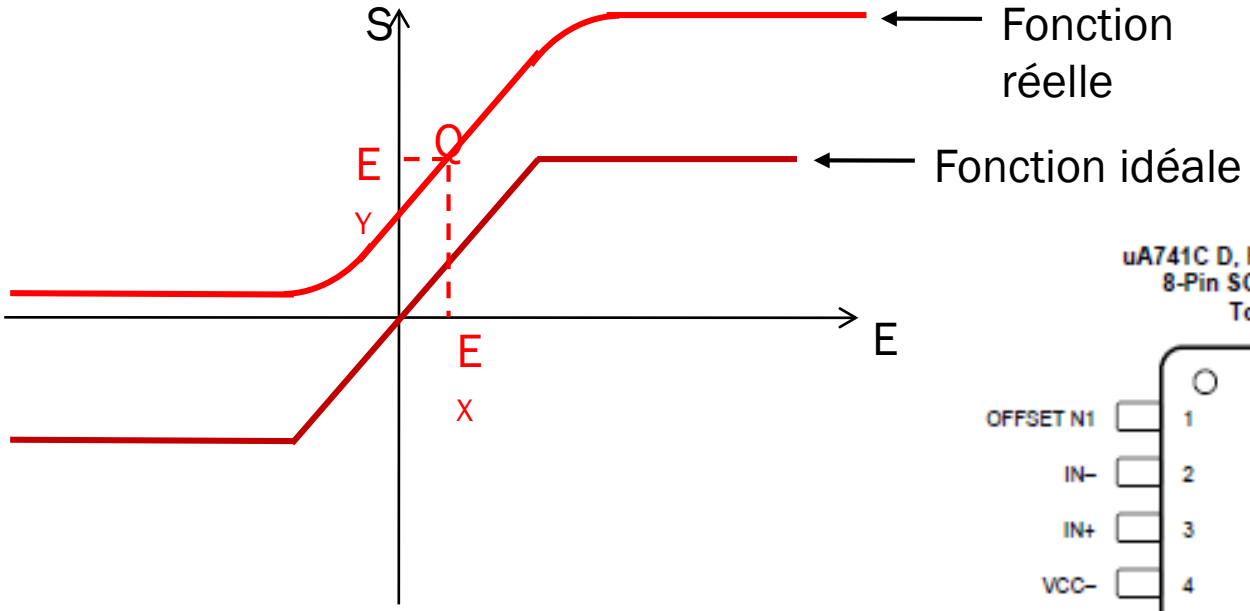
  indispensable **en mode amplificateur** sinon distorsion du signal

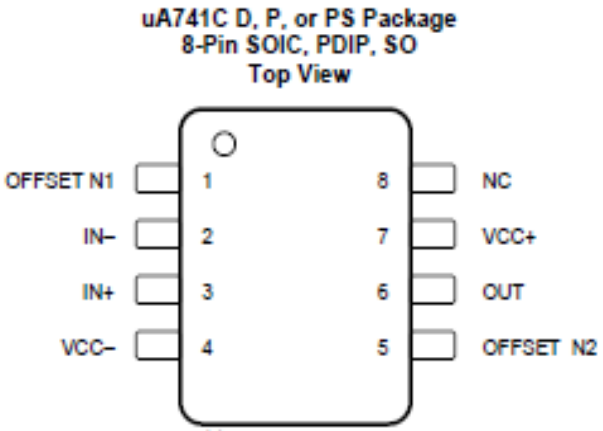
- **Saturation (zone non-linéaire)**

  **en mode comparateur** ou limitation du signal

# Généralités – Les amplificateurs

- Fonction de transfert réelle




Présence d'un petit décalage : entre le point de fonctionnement réel (Q) et le point (0,0)
Utiliser Offset pour régler le point (0,0)

# Généralités – Les amplificateurs

ISEN | école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

- **Réponse fréquentielle :** $\omega = 2\pi f$

$$\begin{cases} v_e = V_e \cos(\omega t + \Phi_e) \\ v_s = V_s \cos(\omega t + \Phi_s) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \underline{v_e} = V_e e^{j(\omega t + \Phi_e)} \\ \underline{v_s} = V_s e^{j(\omega t + \Phi_s)} \end{cases}$$

$$\boxed{G(j\omega) = \frac{\underline{v_s}}{\underline{v_e}} = \frac{V_s}{V_e} e^{j(\Phi_s - \Phi_e)}}$$

En régime sinusoidal, le gain est en nombre complexe

$$|G(j\omega)| = \left|\frac{\underline{V_s}}{\underline{V_e}}\right| \quad \text{gain en amplitude ,} \quad G_{dB}(\omega) = 20\log|G(j\omega)| \quad \text{gain en dB}$$

$$\Phi(\omega) = \arg\left(\frac{\underline{V_s}}{\underline{V_e}}\right) = \Phi_s - \Phi_e \quad \text{déphasage de la sortie par rapport à l'entrée}$$

➡ Diagramme de Bode :

$G_{dB}(\omega)$ et $\Phi(\omega)$ en fonction de la fréquence $\omega = 2\pi f$

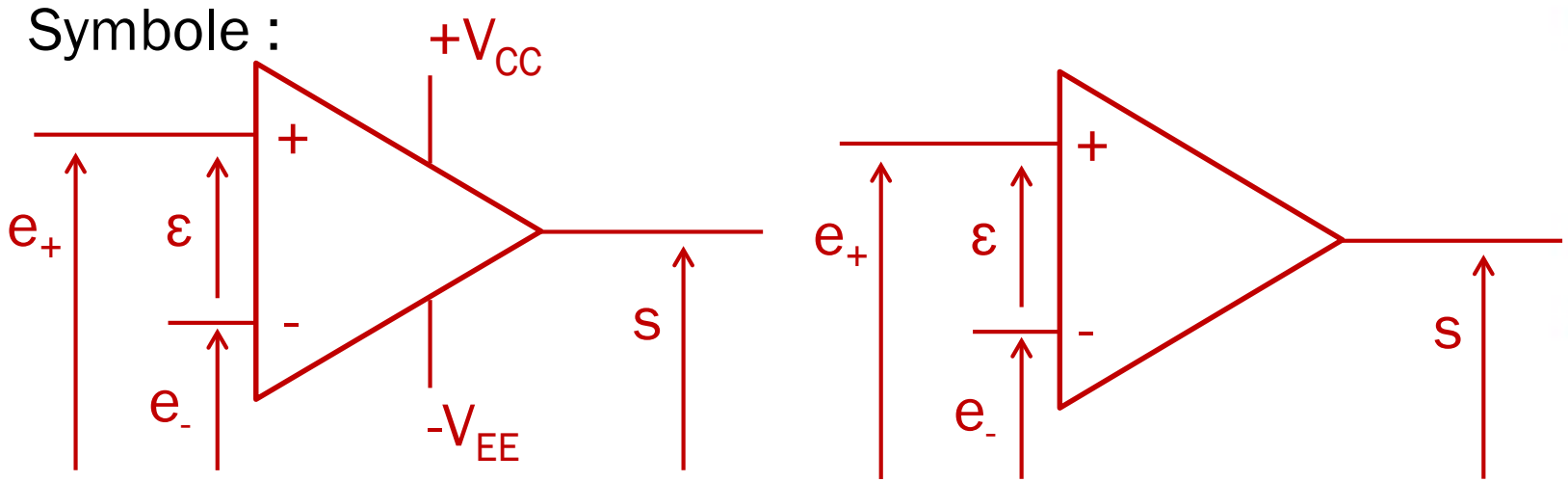
# *Généralités - AOP*

- Circuit complexe (résistances, transistors, capacité) à l'intérieur d'un **amplificateur opérationnel (AOP)**
- **Simple d'utilisation : circuit intégré d'un AOP**
- Fonctions d'un AOP tout seul

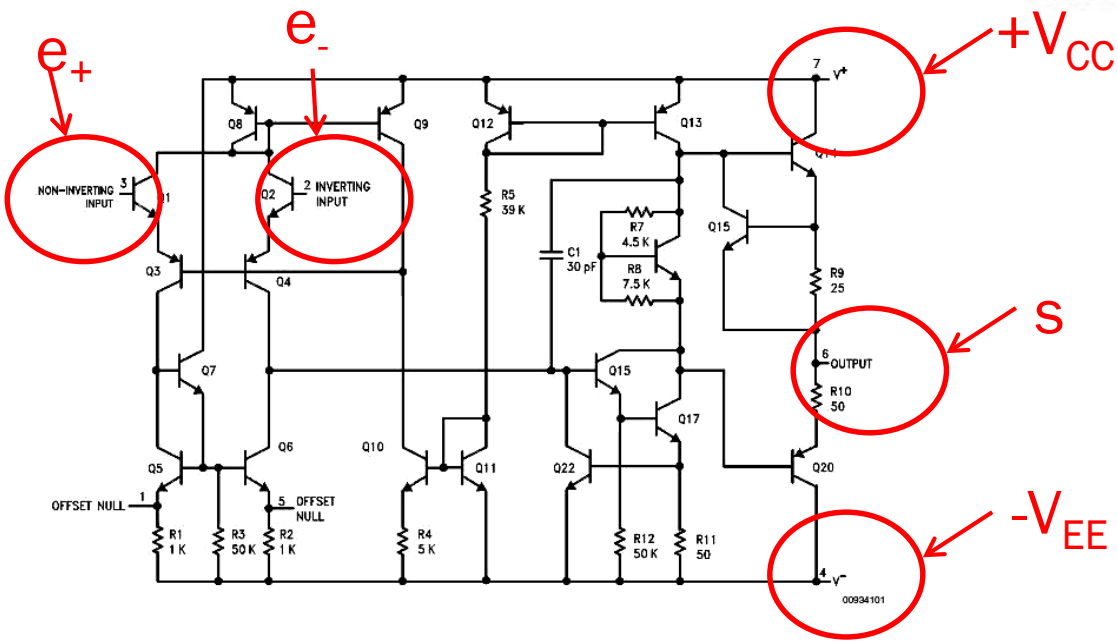
  - Différence entre 2 signaux d'entrée ($\varepsilon = e^+ - e^-$)

  - Amplification de cette différence

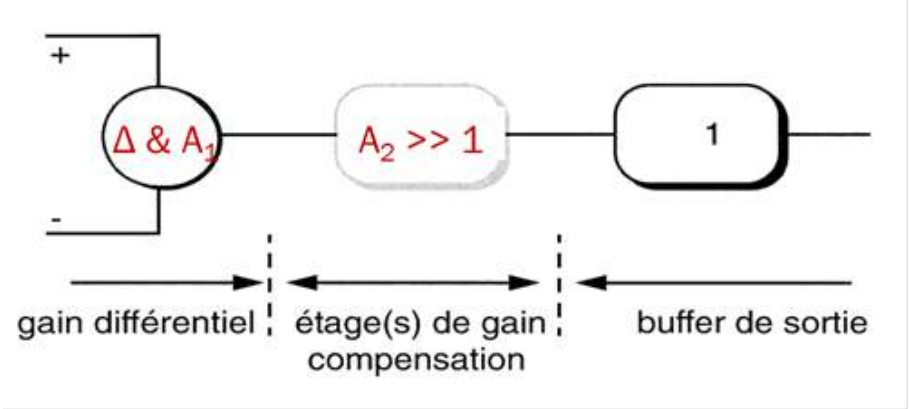
- Symbole :



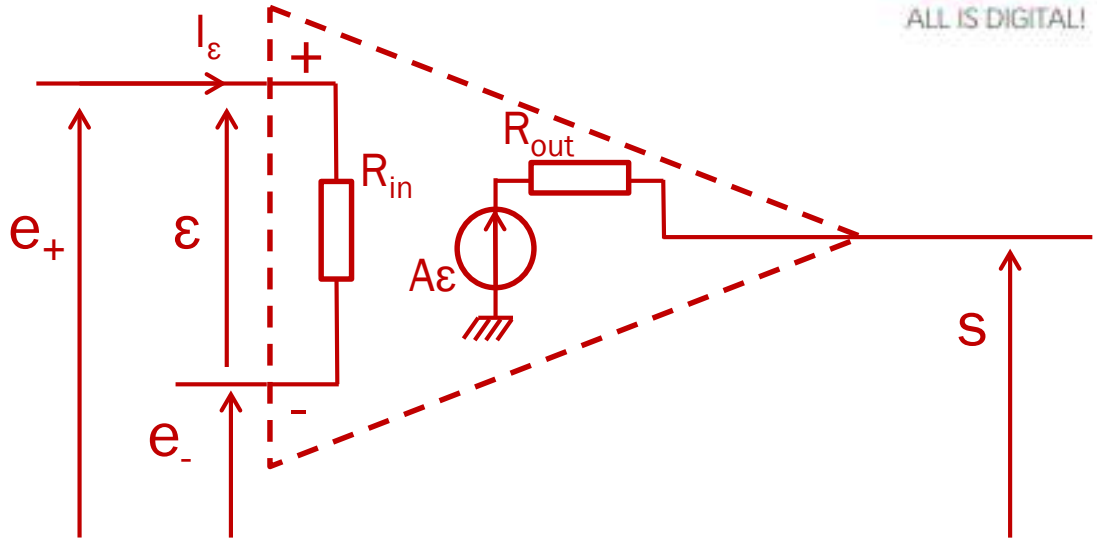
# AOP réel




3 étages :



# Modèle AOP




AOP idéal :

- $R_{in}$ ∞
- $R_{out}$=0
- A ∞

AOP en pratique (quasi idéal) :

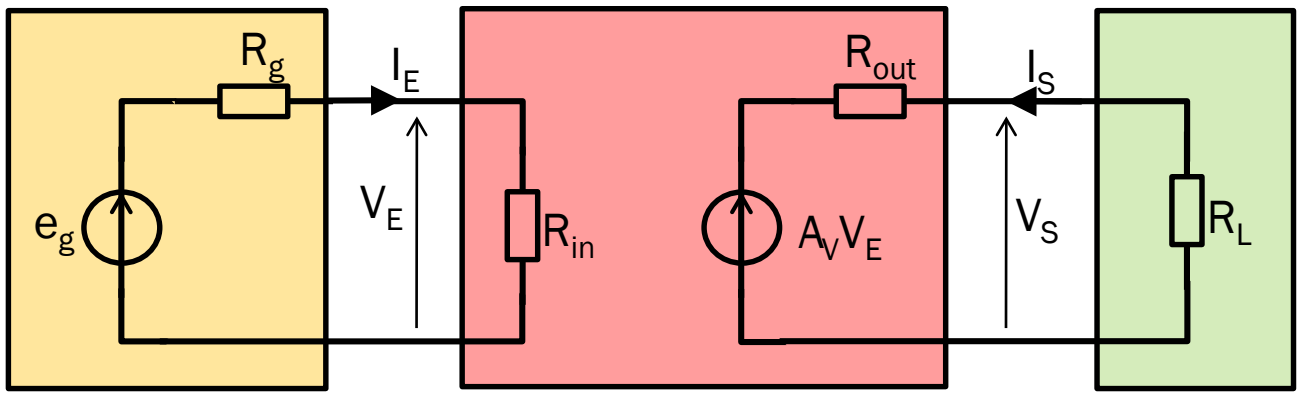
- $R_{in} >> 10^5$ Ω
- $R_{out} << 200$ Ω
- $A >> 10^4$

**Caractéristiques de l'AOP idéal :** $I_\varepsilon=0$

**ε=0 (si la contre réaction est négative) en mode linéaire**

# Modélisation des amplificateurs

## 1) Amplificateur de tension (*tension - tension*)




Source de tension non idéale

Amplificateur à CR

charge

- $R_{in}$ impédance d'entrée (résistive en pratique)
- $R_{out}$ impédance de sortie (résistive en pratique)
- $A_V$ **gain interne de l'amplificateur** (sortie à vide $I_S$=0)

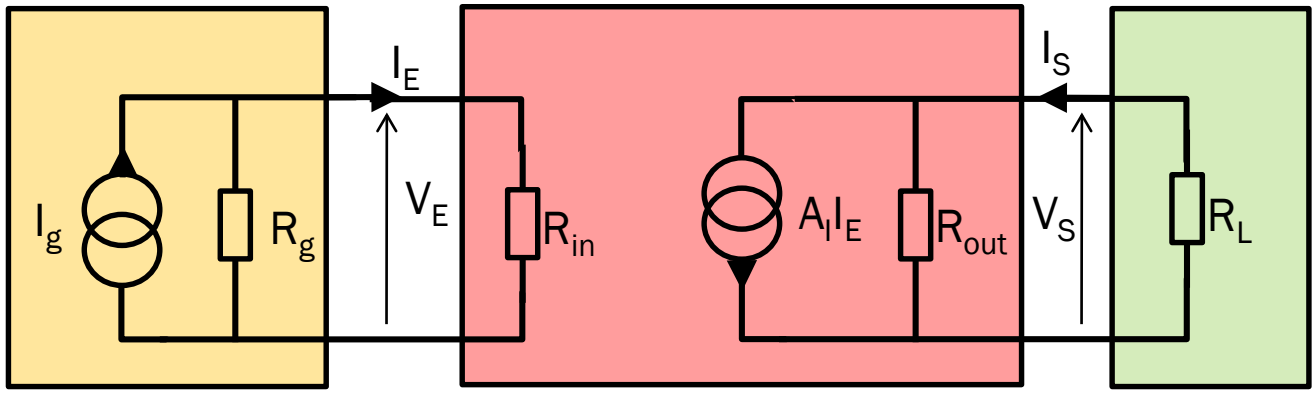
**Gain global du montage avec charge Vs/eg =** $\frac{R_L}{R_{out}+R_L}\cdot\frac{R_{in}}{R_g+R_{in}}\cdot A_v$

**à quelle condition de $R_{in}$, $R_{out}$ , le gain du montage = $A_v$ ?**

ISEN | école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

# Modélisation des amplificateurs

## 2) Amplificateur de courant (*courant - courant*)



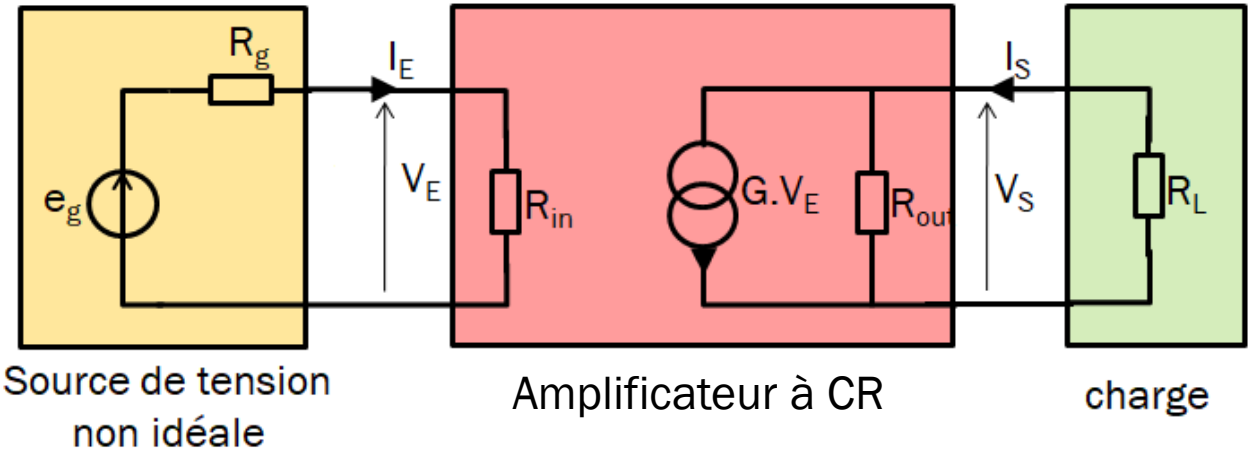

Source de courant non idéale | Amplificateur à CR | charge

- $R_{in}$ impédance d'entrée (résistive en pratique)
- $R_{out}$ impédance de sortie (résistive en pratique)
- $A_I$ gain interne de l'amplificateur en court-circuit ($V_S$=0)

**Gain du montage Is/Ig =** $\frac{R_{out}}{R_{out}+R_L}\cdot\frac{R_g}{R_g+R_{in}}\cdot A_I$

# Modélisation des amplificateurs

## 3) Amplificateur de transconductance (*tension - courant*)



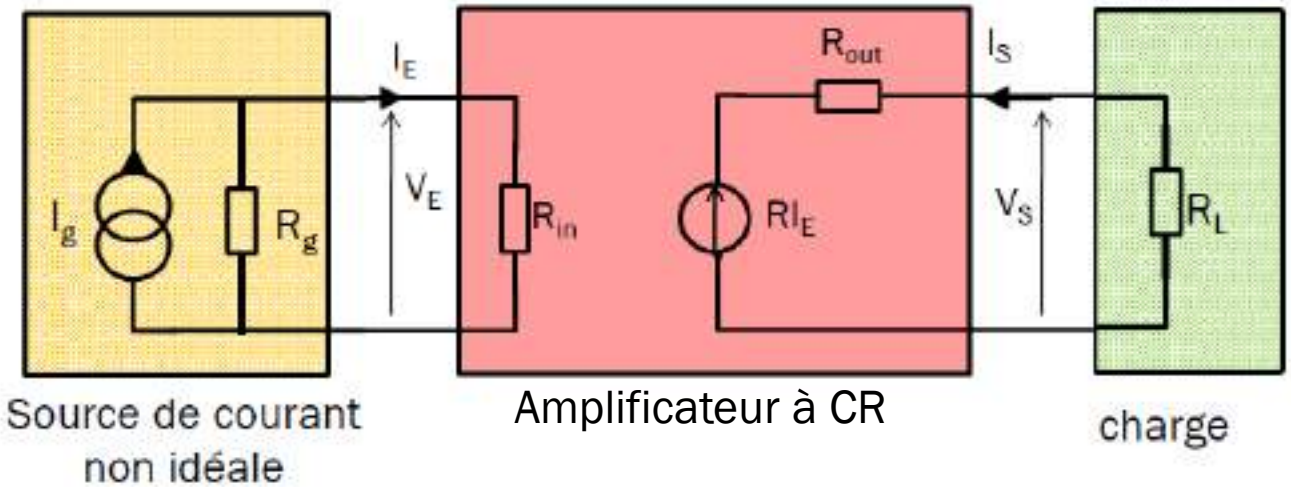

Gain interne de l'amplificateur : $G = \left.\frac{I_S}{V_E}\right)_{V_S=0}$

Gain du montage Is/eg en fonction de G ?

ISEN | école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

# Modélisation des amplificateurs

## 4) Amplificateur de transrésistance (*courant - tension*)




Gain interne de l'amplificateur : $R = \left.\frac{V_S}{I_E}\right)_{I_S=0}$

Gain du montage Vs/Ig en fonction de R ?

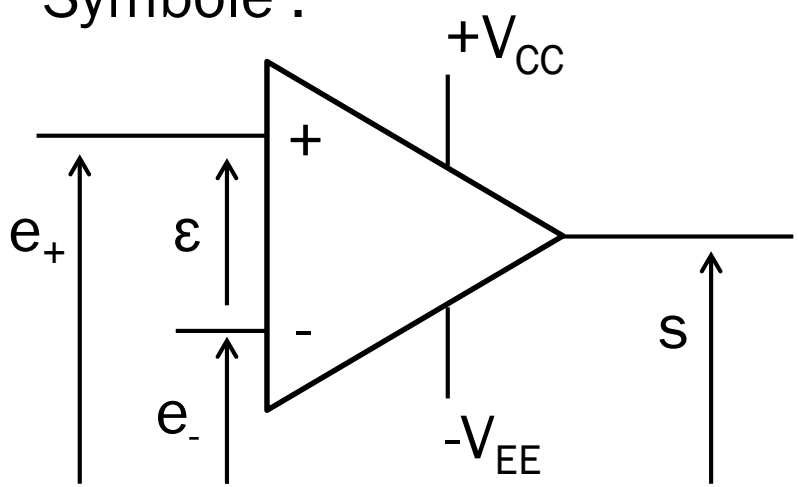
ISEN | école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

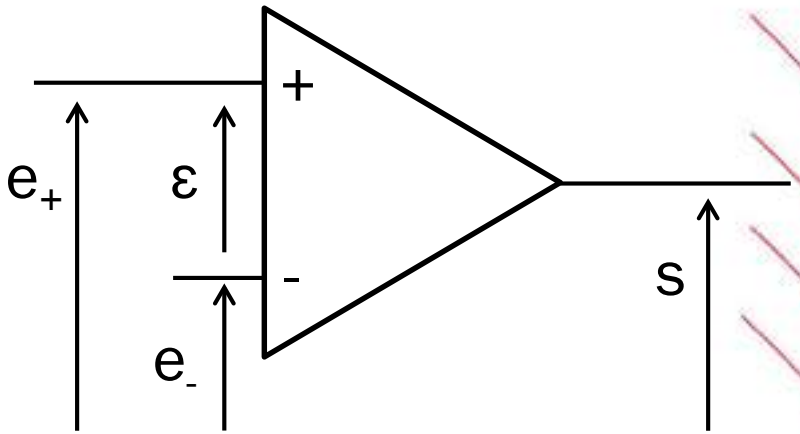
# II. L'AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL – MONTAGES TYPIQUES

zhibin,zhou@isen-ouest.yncrea.fr

# Généralités

- Montage interne AOP complexe : résistances, transistors
- Simple d'utilisation : montage intégré
- Fonctions :
  - Différence entre 2 signaux d'entrée
  - Amplification de cette différence
- Symbole :



# AOP réel

ISEN | école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL

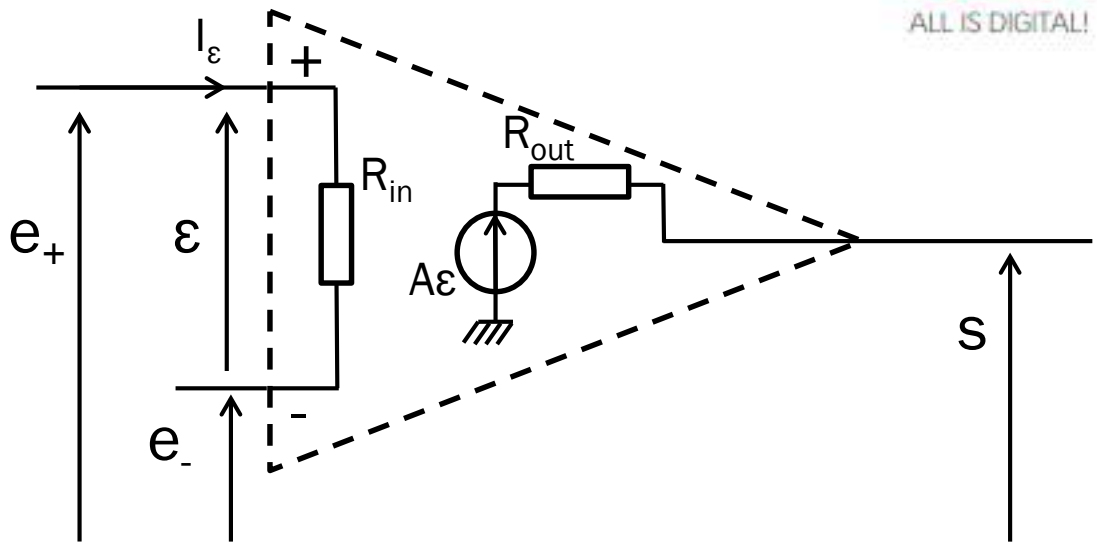
## Caractéristiques globales d'un point de vue pratique :

- **Grande impédance d'entrée Rin**
- Présence d'une tension de décalage (offset)

  → Pour avoir une tension nulle en sortie, il faut appliquer une tension différentielle non nulle en entrée
- **Nécessité de polariser les entrées de l'AOP**

  → toujours laisser le passage du courant continu vers les 2 bornes +Vcc et $-V_{EE}$ de l'AOP
- **Faible impédance de sortie Rout**
- **Tension de sortie limitée ( tension de saturation Vsat )**
- Faible courant de sortie ( en général )
- Délai de réponse à un échelon non nul : vitesse de balayage (slew rate : 0,5 à 20 V/µs)

# Modèle AOP




AOP idéal :

- $R_{in}$ ∞
- $R_{out}$=0
- A ∞

AOP quasi idéal:

- $R_{in}$ >> $10^5$ Ω
- $R_{out}$<< 200 Ω
- A >> $10^4$

**Caractéristiques de l'AOP idéal : $I_\varepsilon$=0**
**ε=0 (si la contre réaction est négative) en mode linéaire**

# AOP idéal

ISEN | école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

En pratique, AOP considéré comme idéal et linéaire si :

1. Le montage **présente une contre-réaction** (F<=1) **sur l'entrée inverseuse** e-
2. Le gain A est élevé
3. Fonctionnement linéaire

$$I_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{R_{in}} \to 0$$

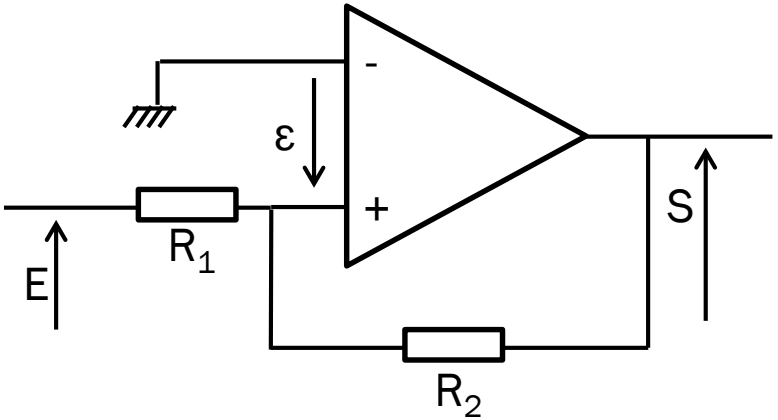
$$\varepsilon = \frac{S}{A} \to 0$$

S est borné en amplitude, fonctionnement linéaire avec A très élevé

(Le gain en boucle fermé H = A/(1+AF) égale à peu près 1/F )

# Les entrées

## 1. CR positive sur l'entrée non-inverseuse e+



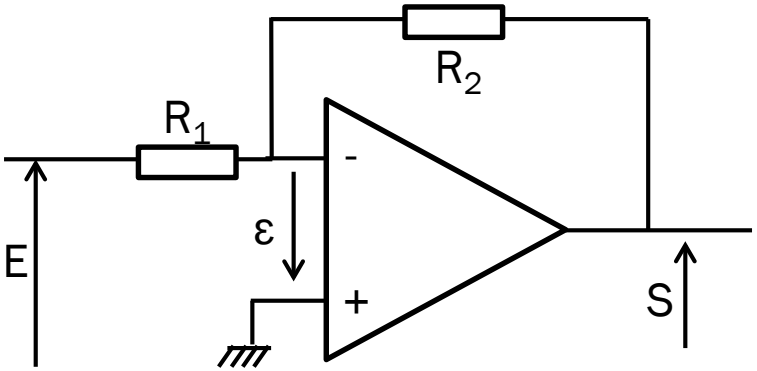

Si E>0 et S=0 au début

→ $\varepsilon = e^+ - e^- = e^+ > 0$ → $s > 0$

Retour de S sur $e^+$ → $e^+$ augment avec effet cumulatif

→ saturation de la sortie (montage non-linéaire)

## 2. CR négative sur l'entrée inverseuse e-




Si E>0 et S=0 au début

→ $\varepsilon = e^+ - e^- = -e^- < 0$ → $s < 0$

Retour de S sur $e^-$ → $e^-$ diminue jusqu'à 0

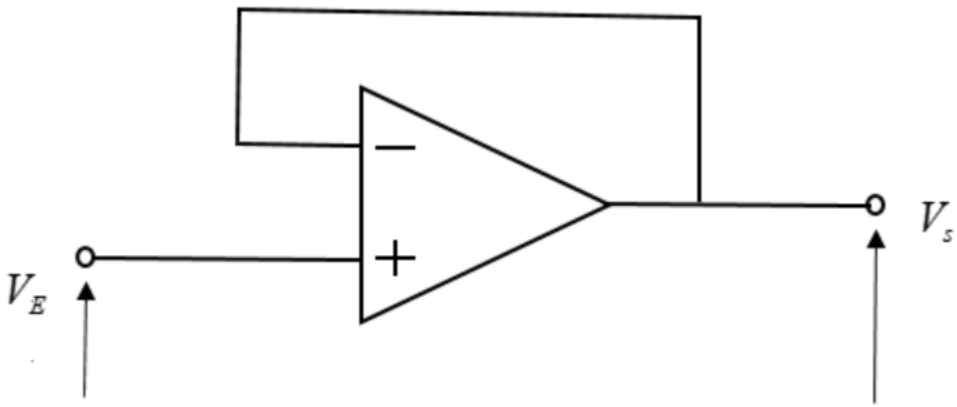
→ équilibre e+ = e- et ε=0 (montage linéaire)

# Des montages typiques

ISEN | école d'ingénieurs

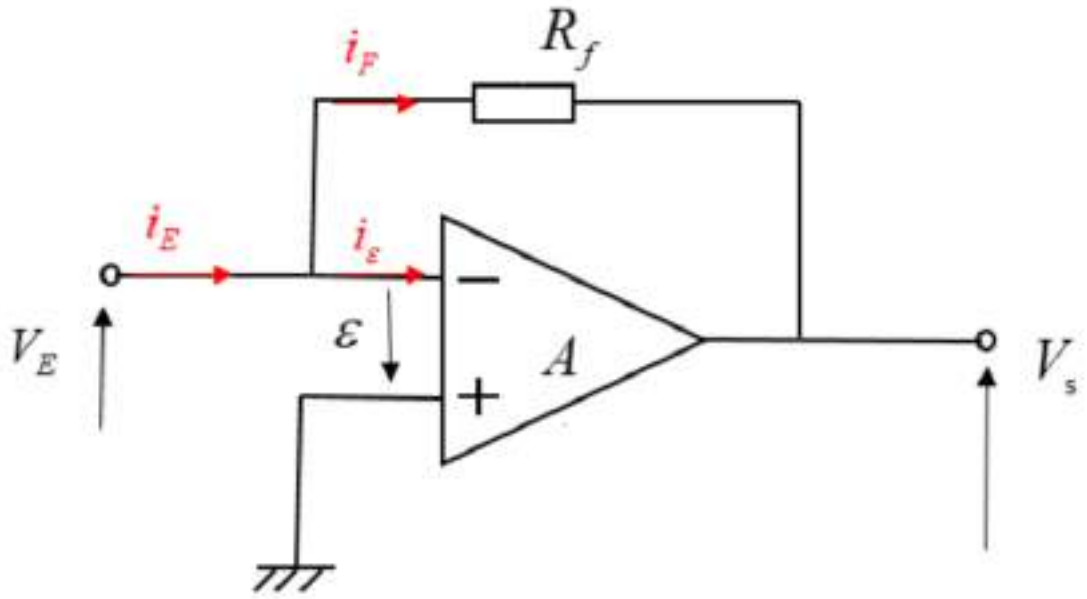
1. Linéaires
   i. Suiveur de tension
   ii. Amplificateur courant-tension
   iii. Amplificateur de tension (inverseur et non-inverseur)
   iv. Amplificateur sommateur pondéré inverseur
   v. Amplificateur soustracteur
   vi. Intégrateur
   vii. Dérivateur
2. Filtres actifs
   i. Passe-bas et passe-haut 1$^{er}$ ordre
   ii. Passe-bas et passe-haut 2$^{e}$ ordre
3. Non linéaires - Comparateur
   i. Comparateur simple
   ii. Comparateur à hystérésis (trigger de Schmitt)

# 1) Suiveur de tension




Le gain du montage $V_S/V_E$

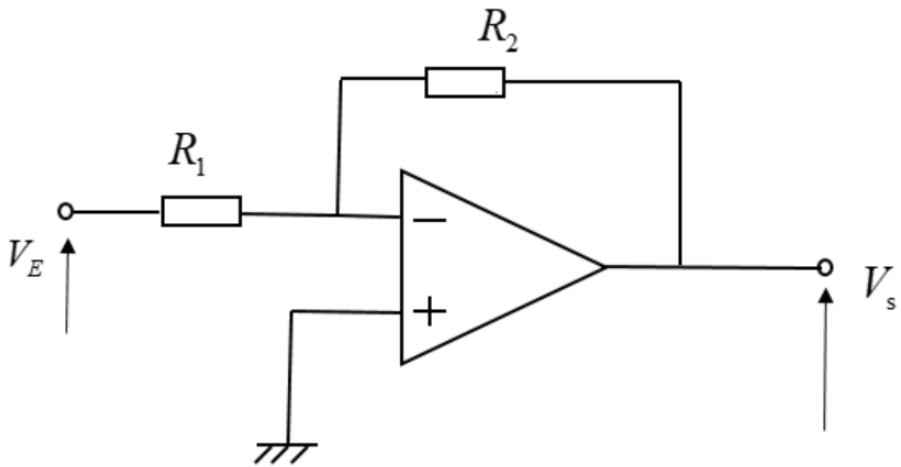
# 2) Amplif courant-tension



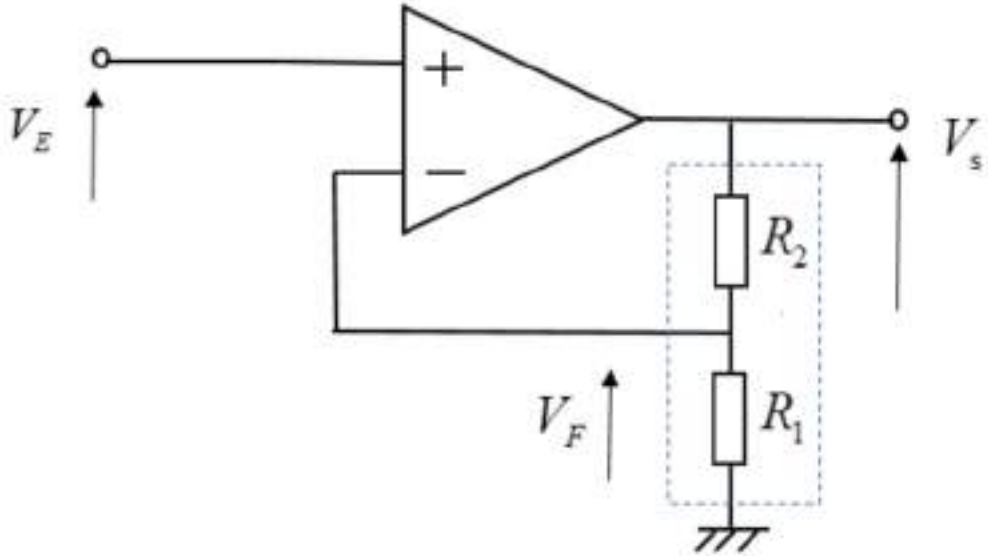

le gain du montage (transrésistance)

$$H = \frac{V_s}{i_E} =$$

# 3) Amplif tension-tension

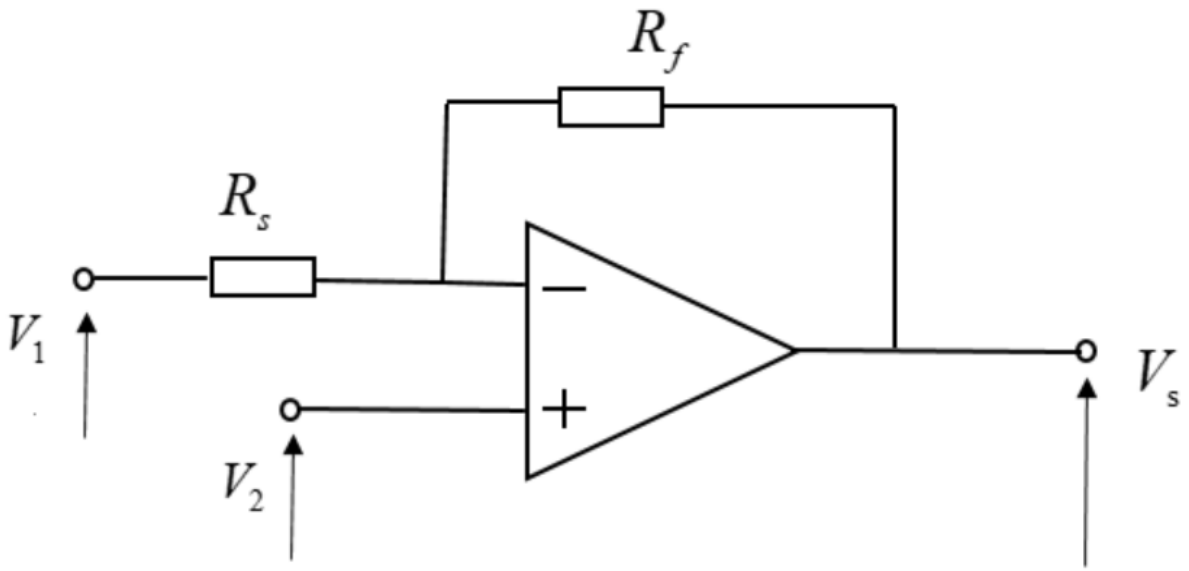



Inverseur de tension



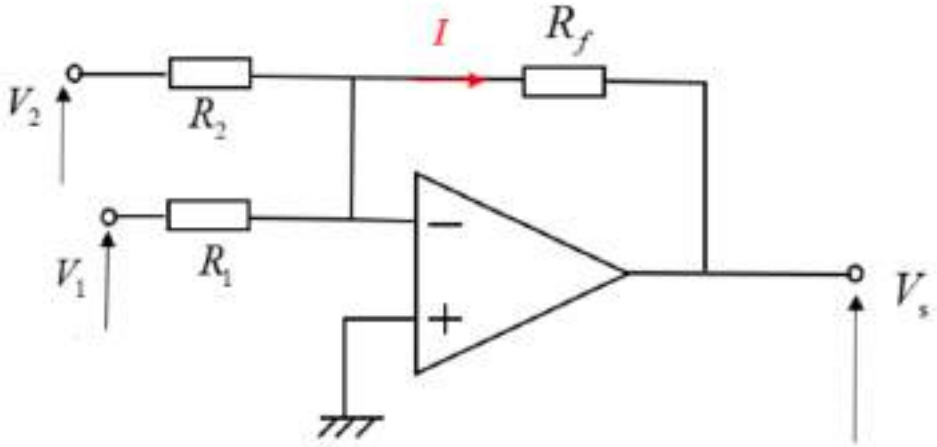

Non Inverseur de tension

# 4.1) Amplif avec 2 signaux d'entrée

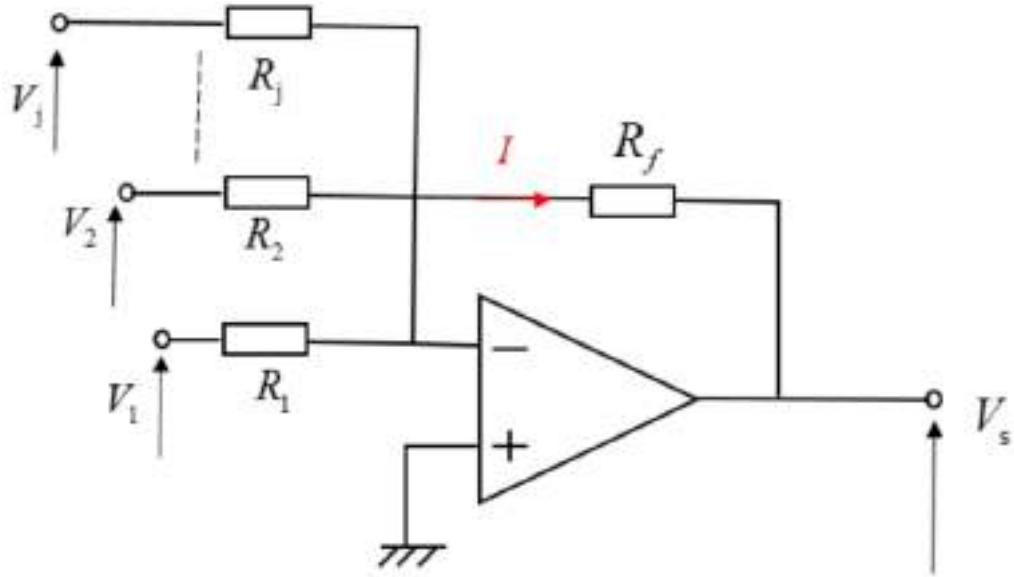



Vs en fonction de V1 et V2

# 4.2) Sommateur inverseur

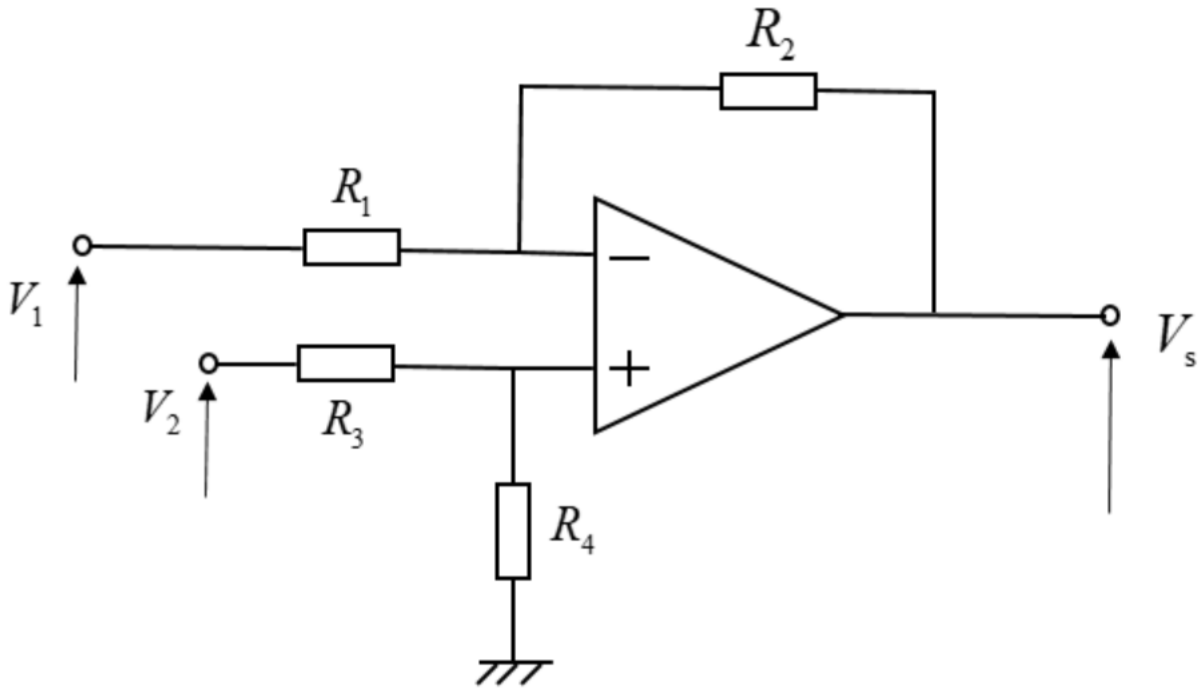



Vs =




Vs =

# 5) Soustracteur

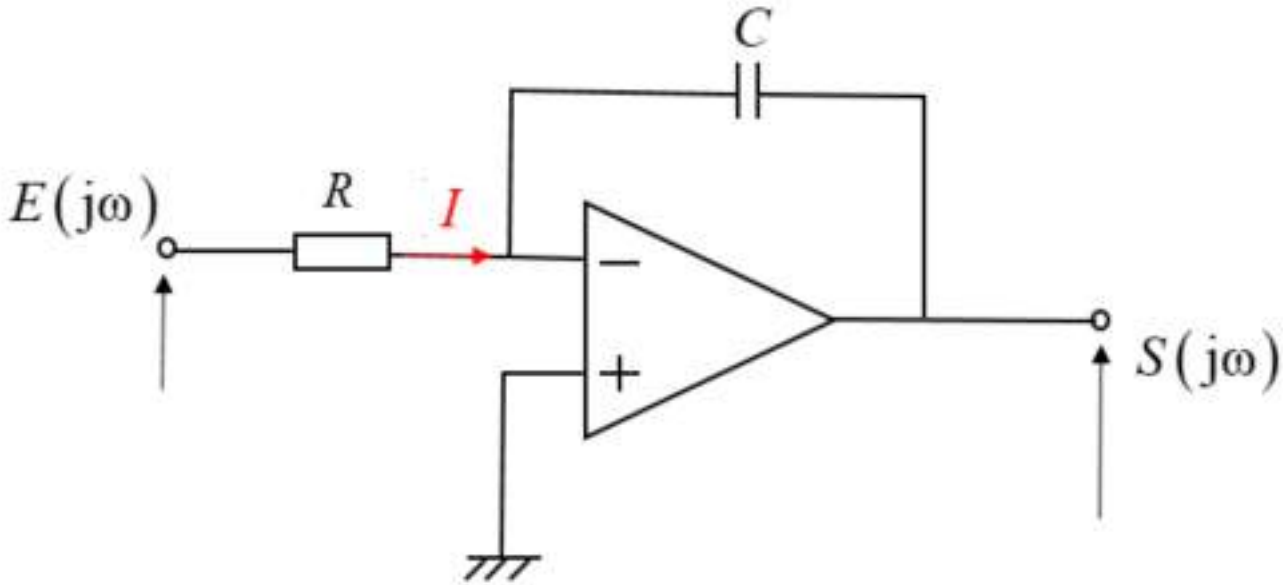



e + =

e - =

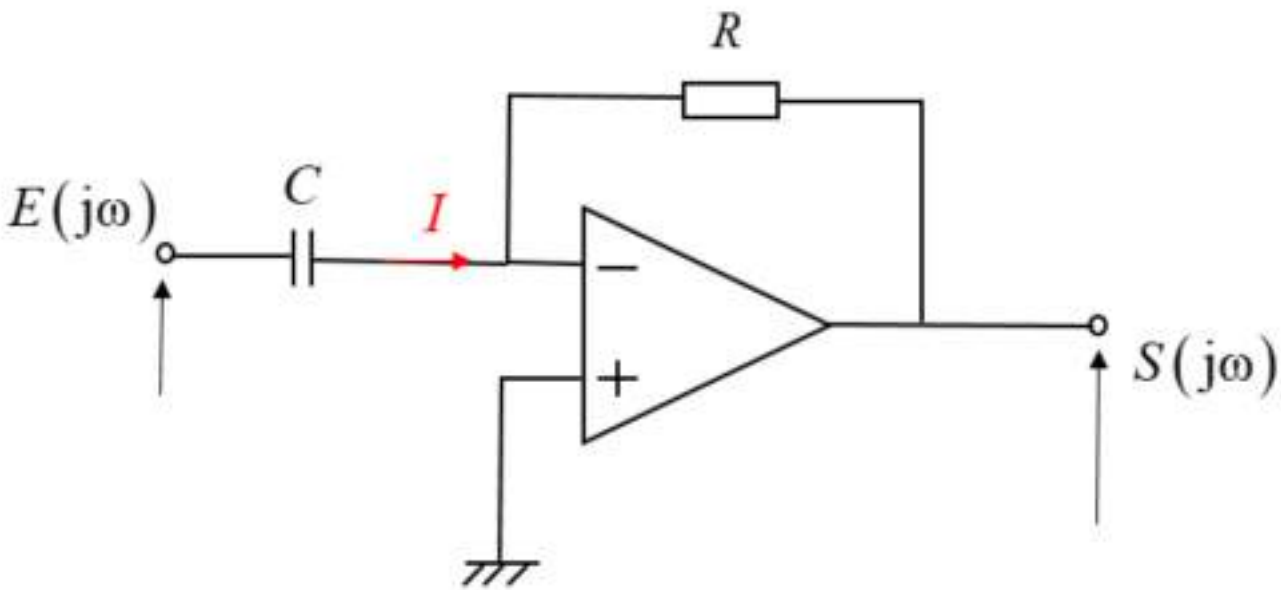
e + = e - → Vs =

# 6) Intégrateur




Trouver l'expression du gain en complexe H (jw)
et l'expression temporelle de S (t)

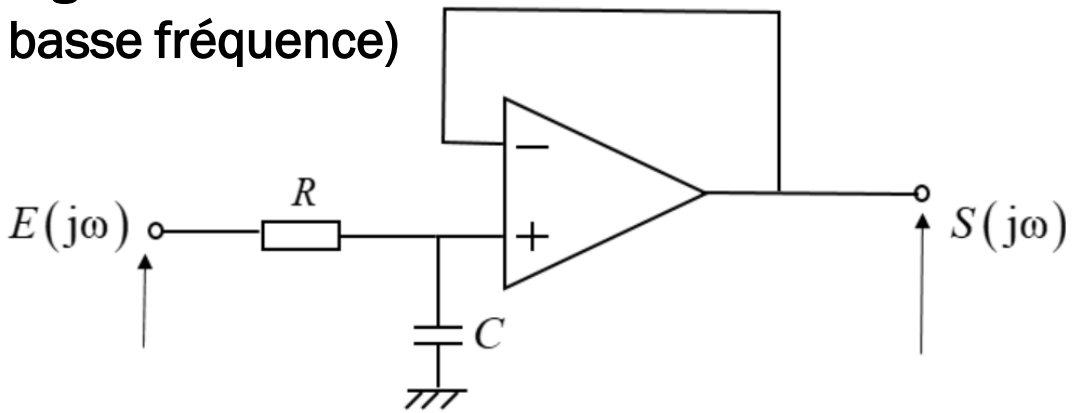
# 7) Dérivateur



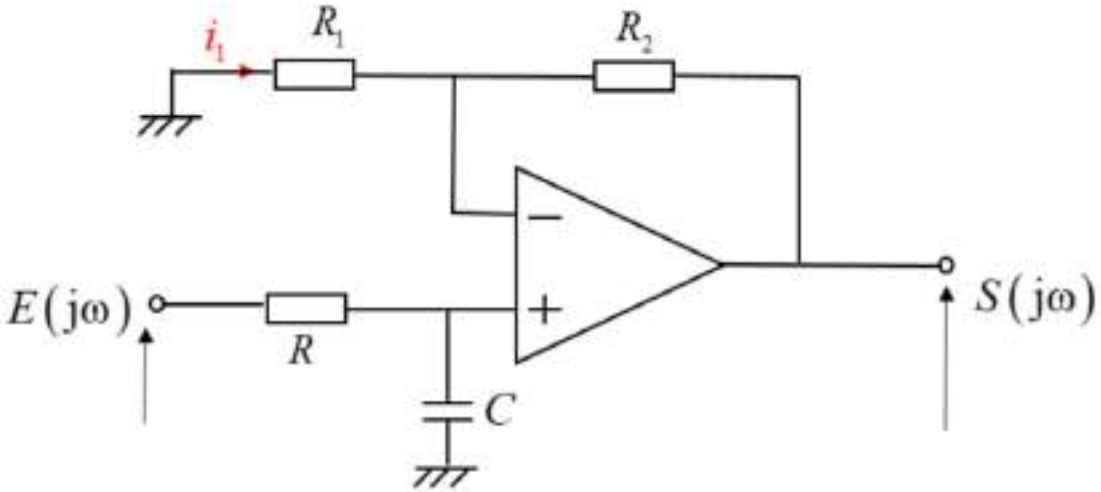

Trouver le gain complexe H (jw)
et l'expression de S (t)

# 8) Filtre passe-bas ordre 1

Sans gain en BF
(0dB en basse fréquence)

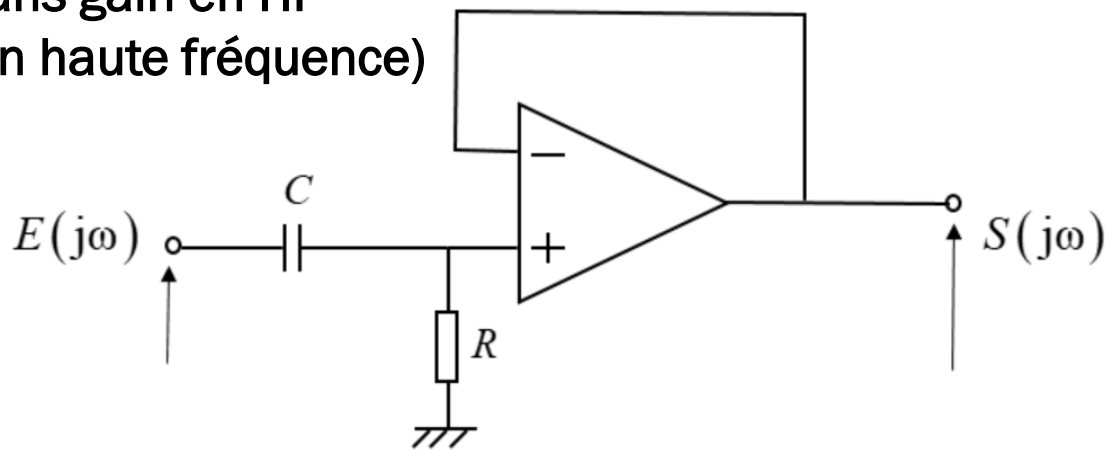



Avec gain

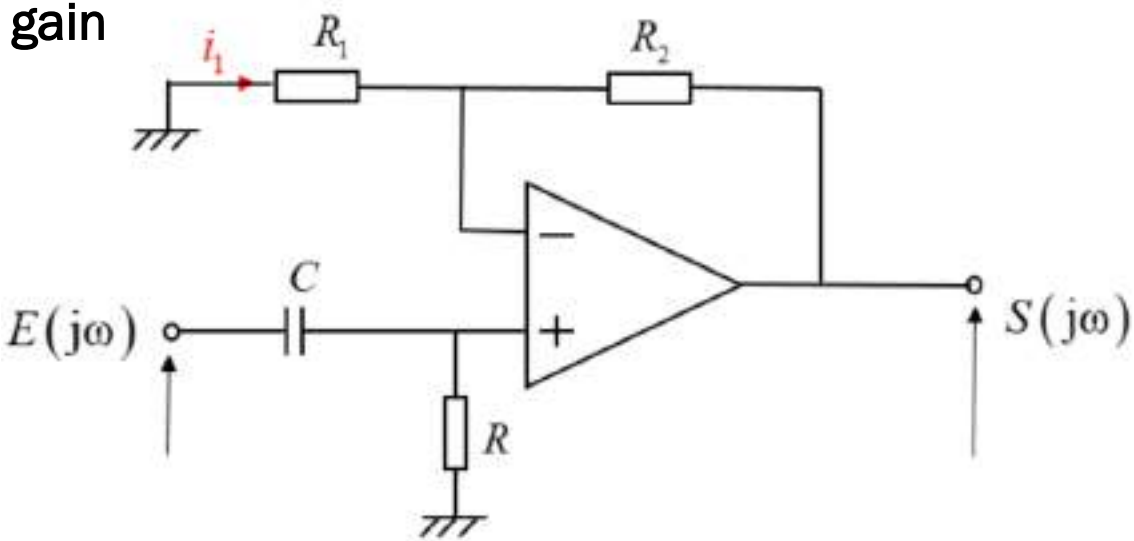


# 9) Filtre passe-haut ordre 1

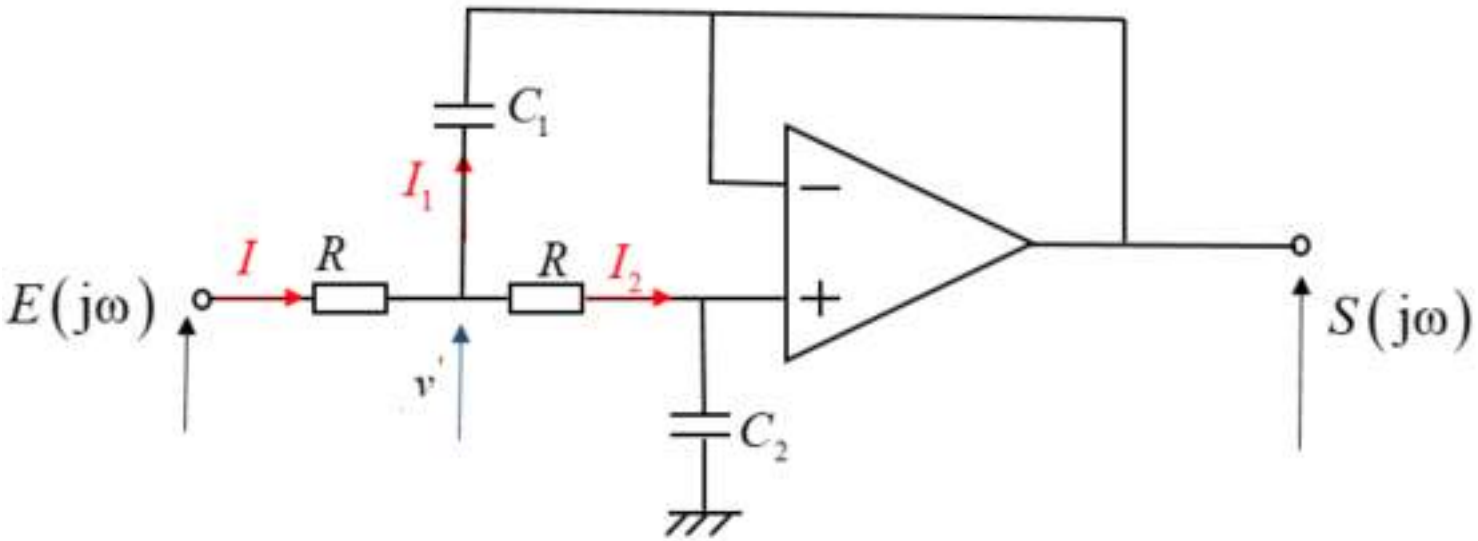
Sans gain en HF
(0dB en haute fréquence)



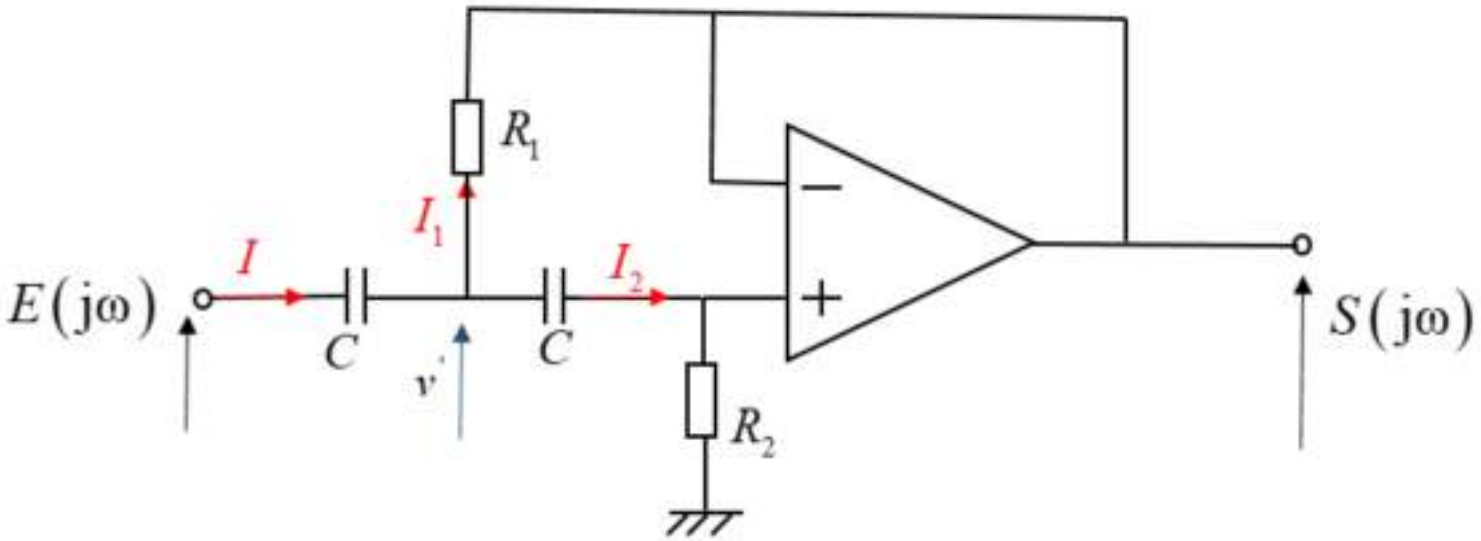

Avec gain



# 10) Filtre passe-bas ordre 2



# 11) Filtre passe-haut ordre 2

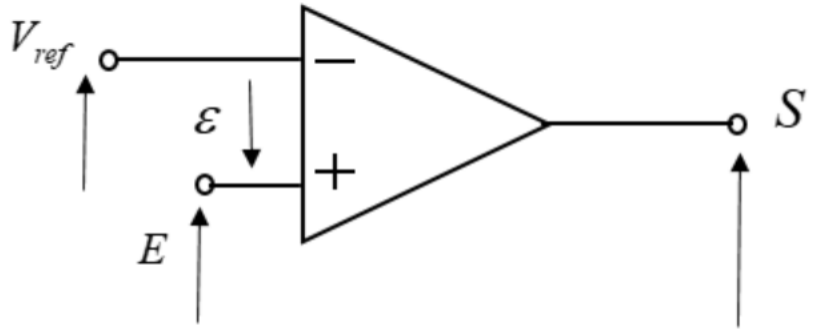


# 12.1) Comparateur

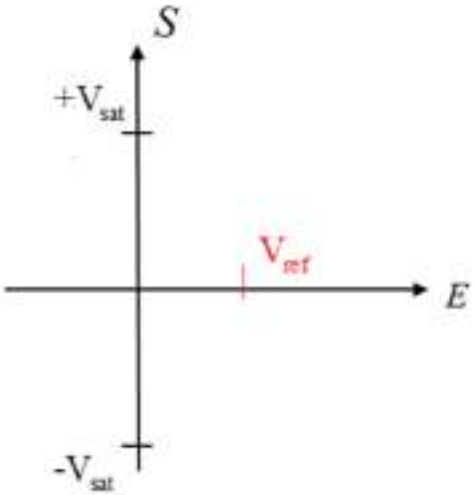
Le principe : l'AOP fonctionne en zone saturation

$$\varepsilon \neq 0 \rightarrow S = \begin{cases} +V_{\text{sat}}, \text{ si } \varepsilon > 0 \\ -V_{\text{sat}}, \text{ si } \varepsilon < 0 \end{cases}$$

La sortie S bascule à $\varepsilon = 0$ (e+ = e-)

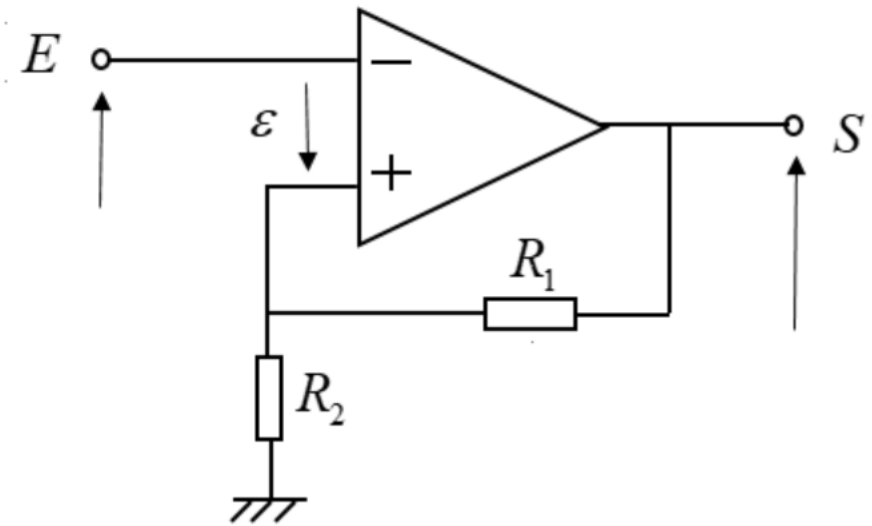


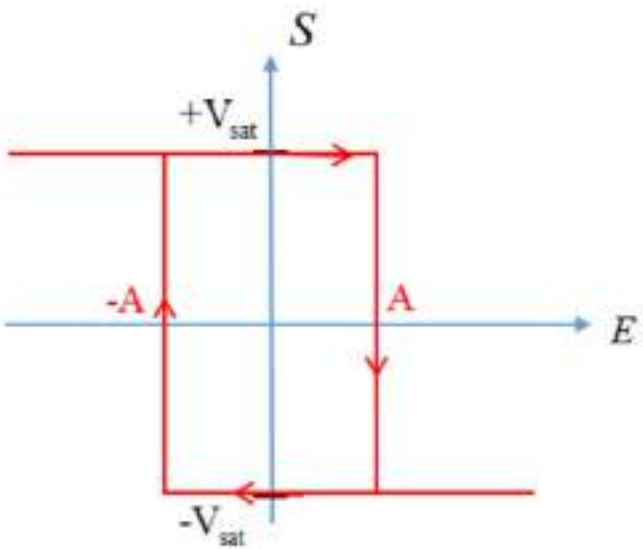

Comparateur Simple



# 12.2) Comparateur à hystérésis

AOP fonctionne avec la CR positive



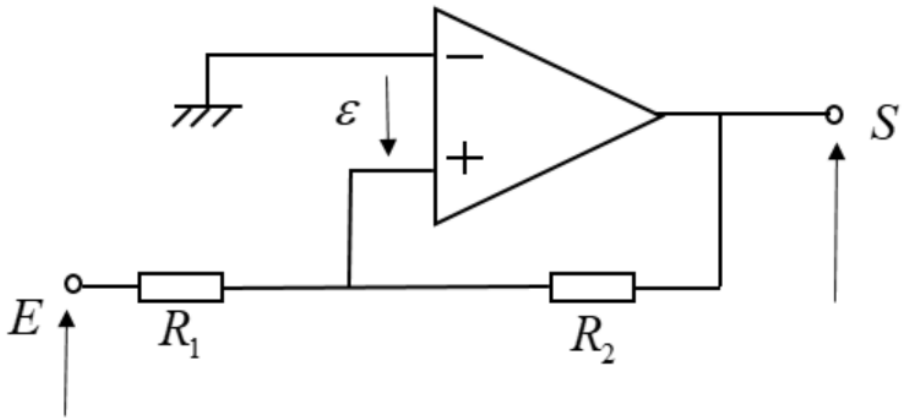



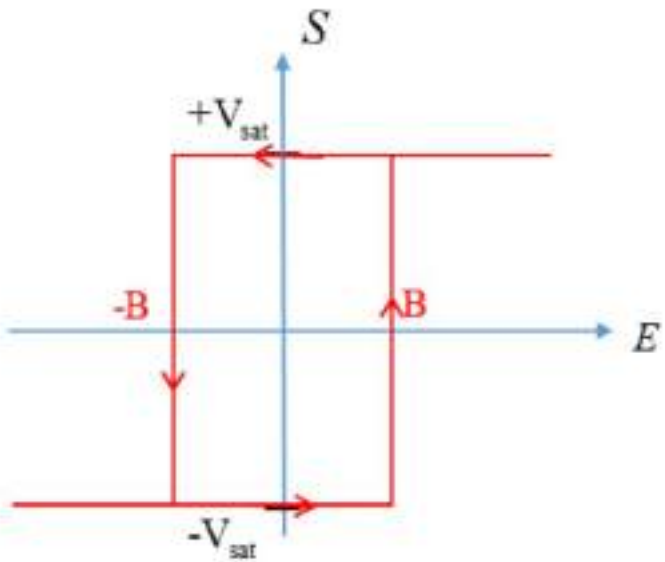

Montage Négatif ( E est sur e-)

$$A = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{sat}$$

# 12.2) Comparateur à hystérésis

AOP fonctionne avec la CR positive




Montage Positif ( E au côté de e+)

$$B = \frac{R_1}{R_2} V_{sat}$$

ISEN | école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

# III. L'OSCILLATEUR

zhibin.zhou@isen-ouest,yncrea.fr

# *Généralités*

- **Génération de signaux** standards pour les systèmes :

  sinusoïdaux, carrés, triangulaires, impulsionnels, …
  - → Signal de Horloge pour les systèmes de contrôle-commande
  - → porteuse pour les télécommunications

- **Caractéristiques** des circuits oscillateurs :
  - → Le type de signal (forme d'onde, fréquence, amplitude, rapport cyclique)
  - → Le type de générateur

2 catégories étudiées ici :

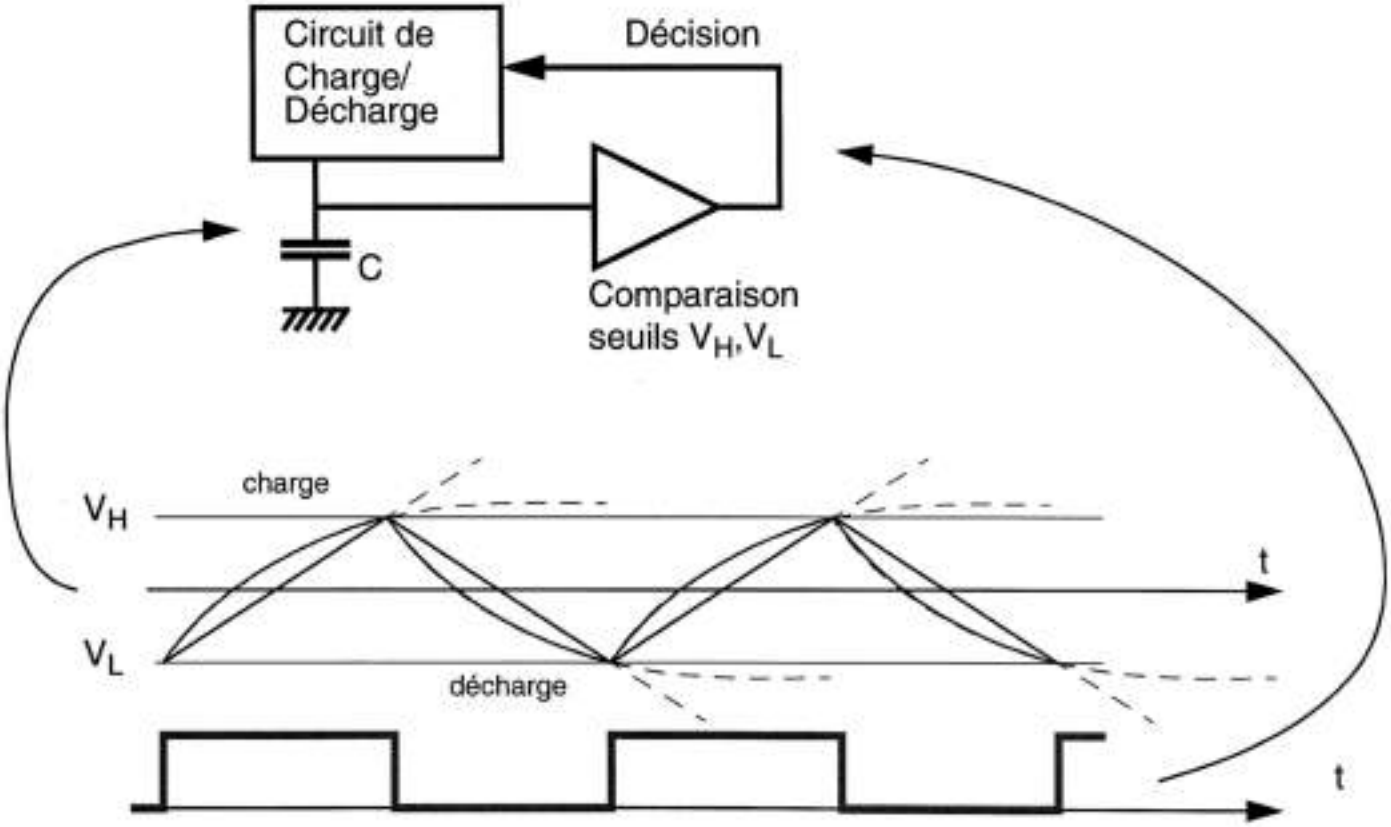
1. L'oscillateur à relaxation RC
2. L'oscillateur harmonique

# L'oscillateur RC à relaxation

- **Principe de fonctionnement**

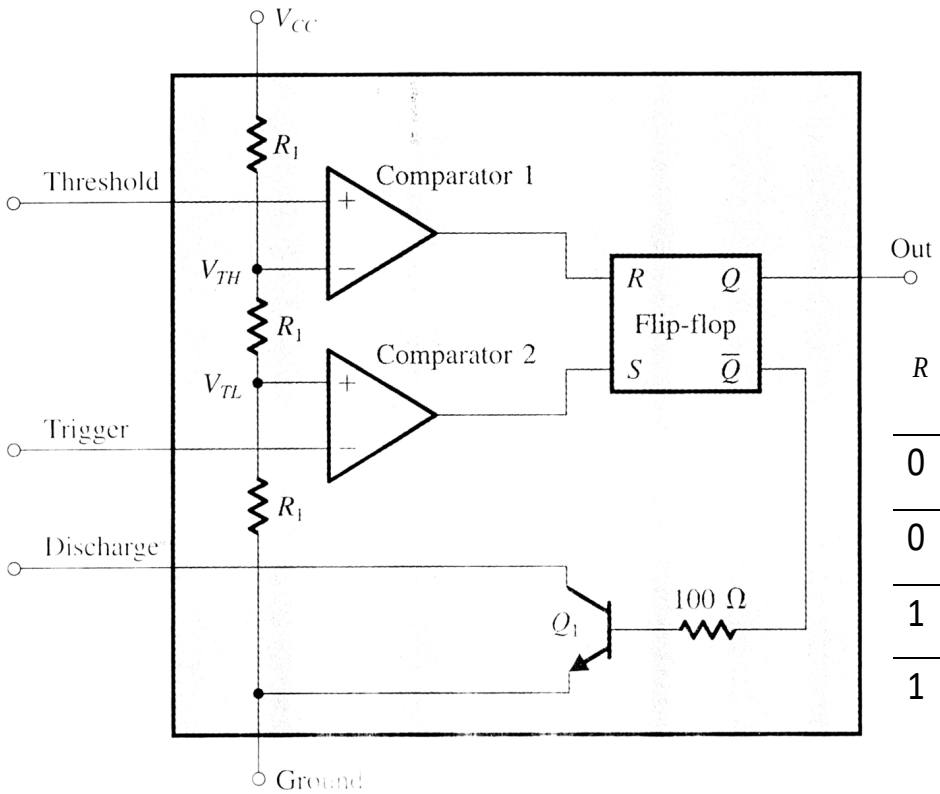
  Il se base sur la charge et la décharge d'une capacité à tension ou à courant constant → signaux non-sinusoïdaux

- **Schéma général :**



# Le timer 555

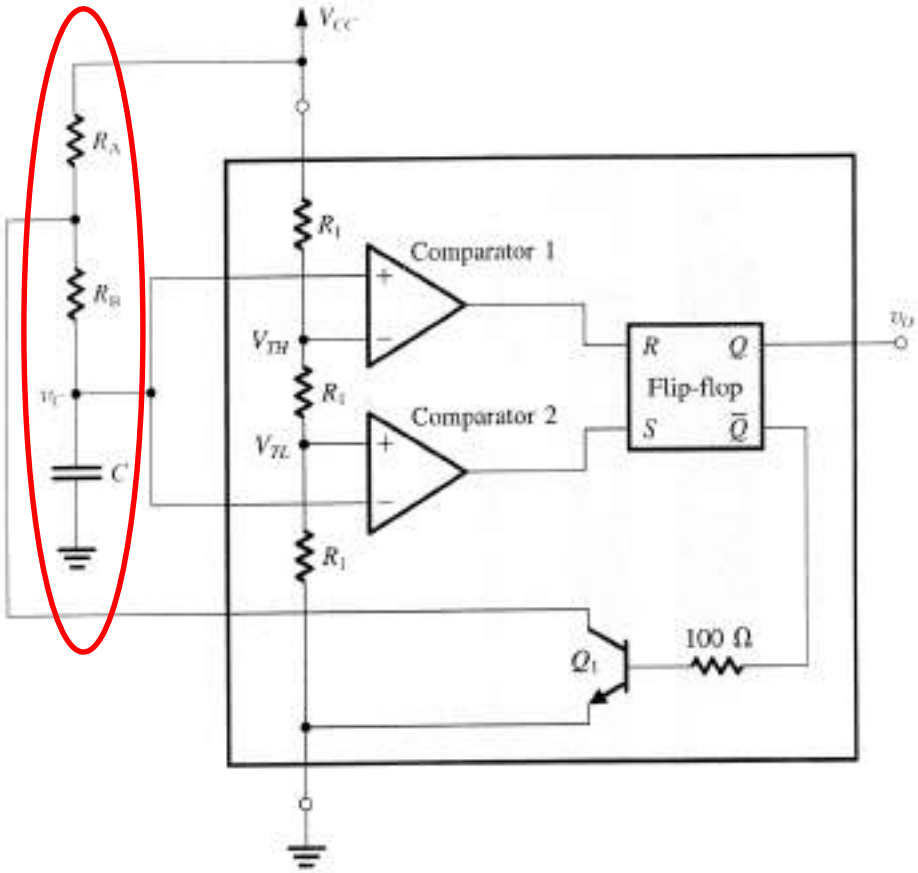
- Exemple du timer 555 -- Schéma général :

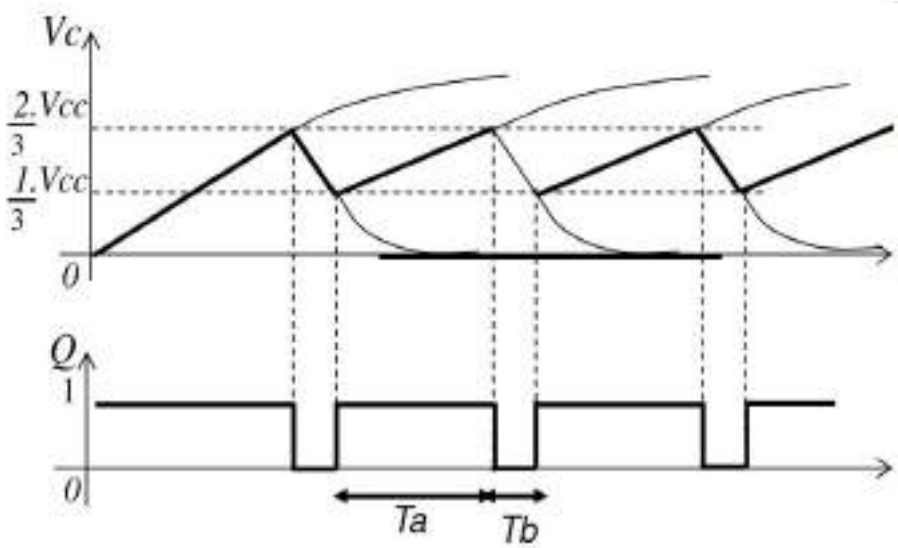



| $R$ | $S$ | $Q$ | $\overline{Q}$ | $Q_1$ (décharge) | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Valeur inchangée | | Inchangé | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Bloqué | Charge |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Passant | Décharge |
| 1 | 1 | Non utilisé | | | |

# Le timer 555

- En configuration astable :




**Détermination de *T***

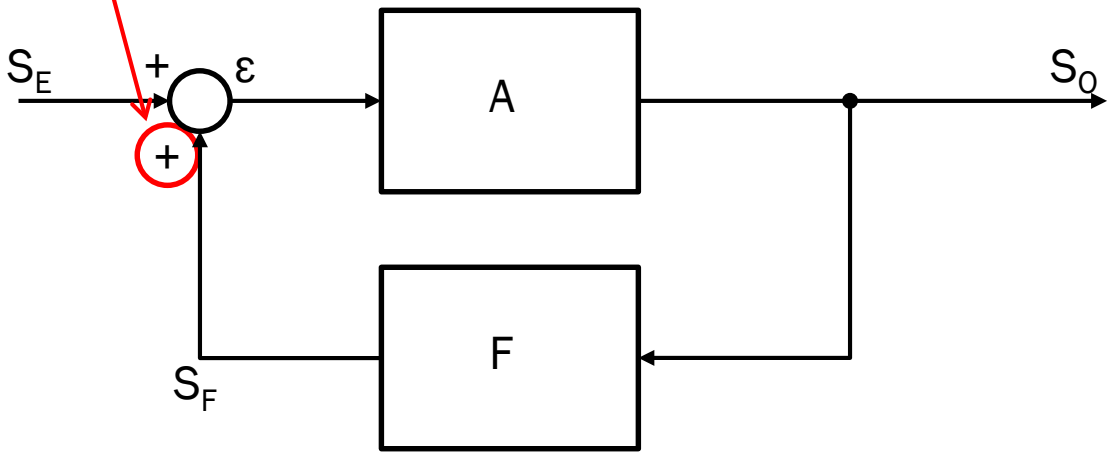
$T = Ta + Tb$ $\qquad$ $Tb = Rb\,.C\,ln(2)$

$T = (Ra+2.Rb)\,.C\,ln(2)$

# L' oscillateur harmonique (1)

## Principe de fonctionnement

- signaux sinusoïdaux
- fréquence des oscillations choisies
- CR positive




## Gain :

$$\boxed{H = \frac{S_O}{S_E} = \frac{A}{1 - AF}} \xrightarrow{\text{oscillateur}} AF(j\omega) = |AF(j\omega)| e^{j\Phi(\omega)} = 1$$

# L' oscillateur harmonique (2)

ISEN | école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

**Condition d'oscillation = critère de Barkhausen**

$$T=AF(j\omega_0) = 1 \rightarrow$$
$$|AF(j\omega_0)| = 1 \text{ et } \Phi(T(\omega_0))=0 (\text{ou } 2\pi)$$

Remarques :

- valable pour une unique pulsation d'oscillation $\omega_0$
- entrée : petit bruit pour le démarrage
- bloc A (éventuellement à CR négative)
- bloc F, sélectif en fréquence

En pratique :

- on amorce les oscillations avec $|AF|=1+\delta$
- puis on maintient $|AF|=1$

# L' oscillateur harmonique (3)

## Oscillateur harmonique RC :

Réalisé à partir de résistances et de capacités dans le bloc F

Fréquences < quelques dizaines de kHz

(limitation due au slew rate de l'ampli)

$$\Phi_T(\omega_0) = 0 \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

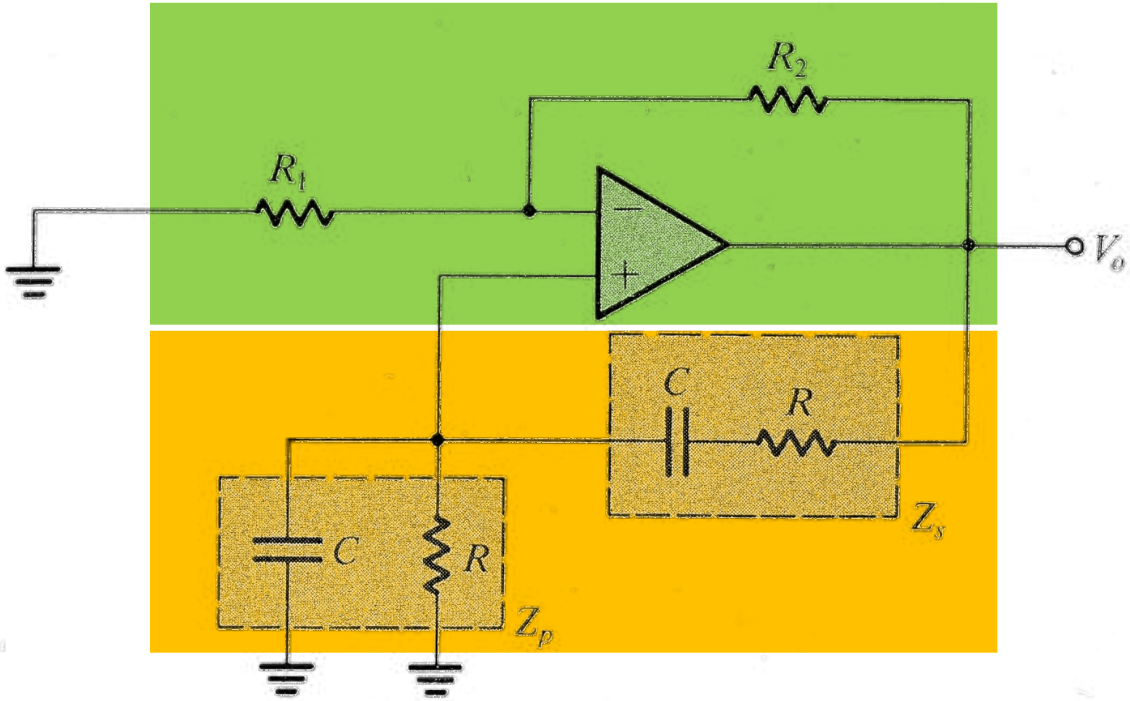
$$|T(j\omega_0)| = 1 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 2$$

## Exemple : l'oscillateur à pont de WIEN

$$A = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

$$F(j\omega) = \frac{Z_p}{Z_s + Z_p}$$

$$= \frac{j\omega RC}{1 - (\omega RC)^2 + 3j\omega RC}$$



# L' oscillateur harmonique (4)

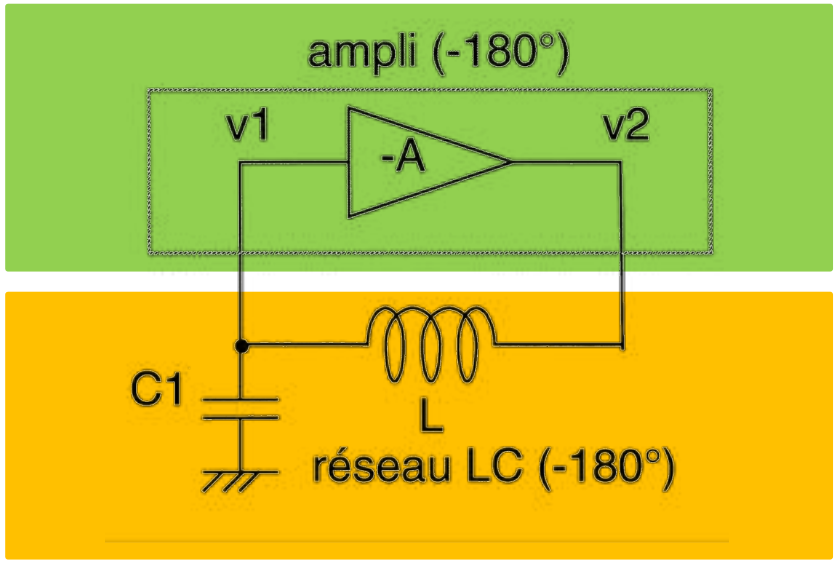
**Oscillateur harmonique LC :**

Réalisé à partir de selfs et de capacités dans le bloc F

Fréquences : de 100 kHz à quelques dizaines de MHz

Résonateur de pulsation $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC_1}}$

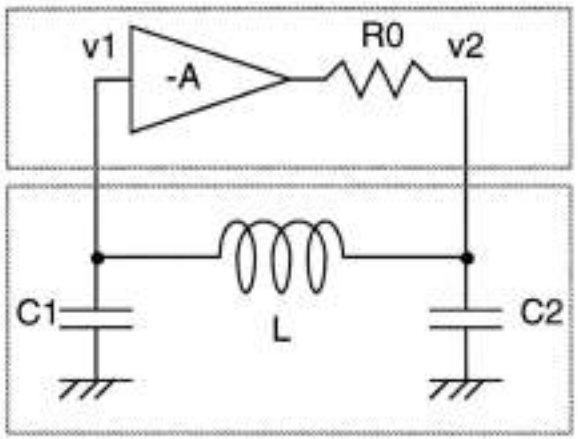
**Schéma général :**

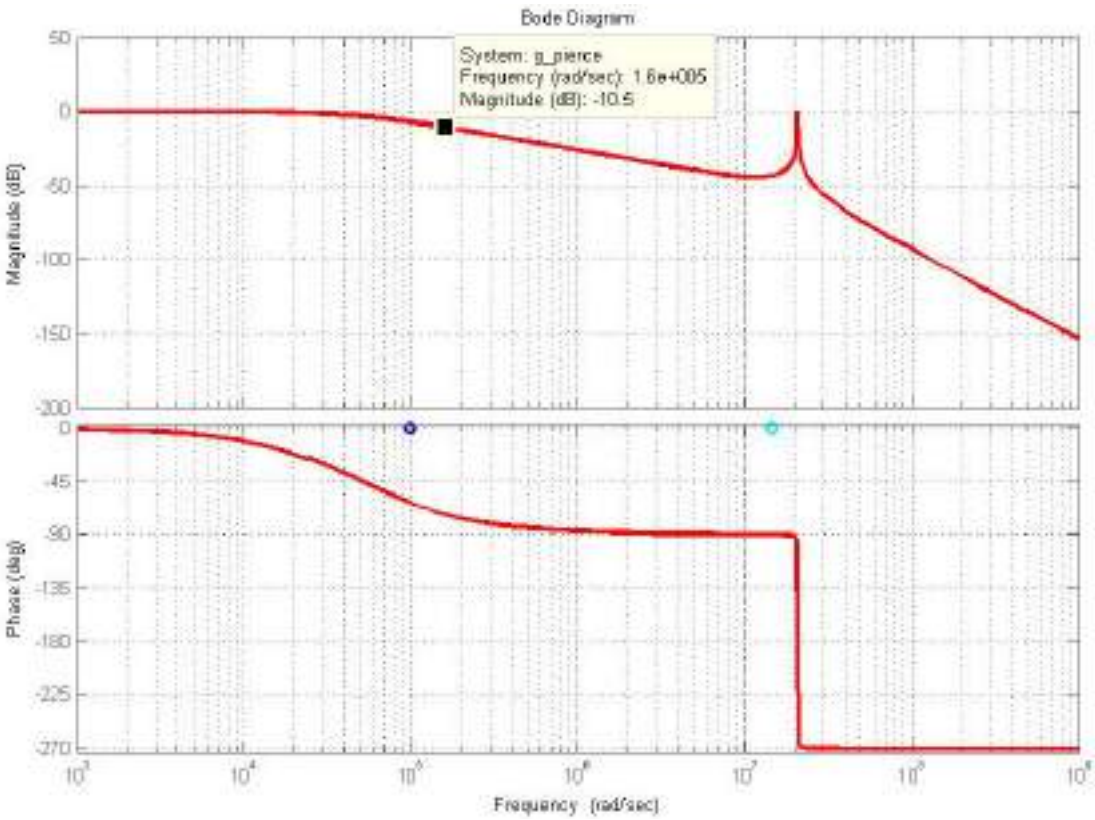


# L' oscillateur harmonique (4)

ISEN | école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

## Exemple : oscillateur de Pierce




$$\omega_{osc} = \omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC_1}}$$

Bloc F